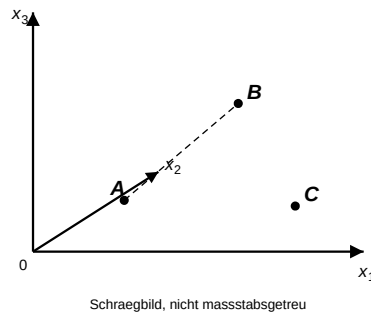


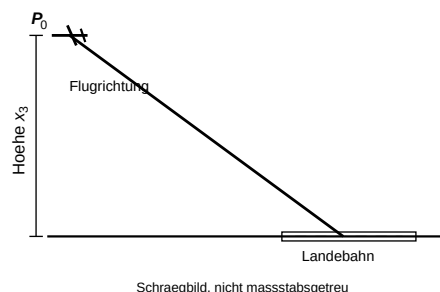
Mathematiklausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Q2	Name	Datum
Vektoren und Geraden			
Punktzahl: von 57 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

1. **Punkte und Vektoren im Raum** Gegeben sind die Punkte $A(2 \mid -1 \mid 3)$ und $B(4 \mid 3 \mid 7)$ sowie ein dritter Punkt C (siehe Schrägbild).

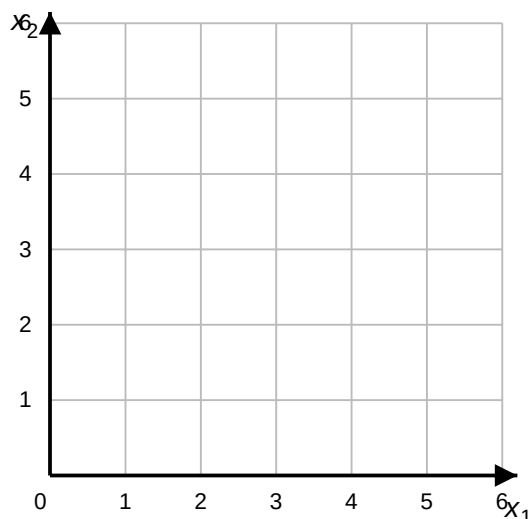


- Lesen Sie** die Koordinaten des Punktes C aus dem Schrägbild ab. (2 BE)
 - Geben Sie** den Verbindungsvektor $\vec{AB}$ an. (2 BE)
 - Berechnen Sie** den Abstand der Punkte A und B . (2 BE)
 - Bestimmen Sie** den Mittelpunkt M der Strecke $\overline{AB}$. (2 BE)
 - Nennen Sie** eine Bedingung, an der man erkennt, dass zwei Vektoren kollinear (parallel) sind. (2 BE)
2. **Skalarprodukt, Winkel und Orthogonalität** Gegeben sind die Vektoren $\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$.
- Berechnen Sie** das Skalarprodukt $\vec{a} \cdot \vec{b}$. (2 BE)
 - Bestimmen Sie** den Winkel φ zwischen $\vec{a}$ und $\vec{b}$ (in Grad, auf eine Dezimale). (3 BE)
 - Ermitteln Sie** die Zahl r so, dass der Vektor $\begin{bmatrix} 4 \\ r \\ 2 \end{bmatrix}$ orthogonal zum Vektor $\begin{bmatrix} 5 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}$ ist. (3 BE)
3. **Anflug eines Verkehrsflugzeugs** Ein Verkehrsflugzeug beginnt seinen geradlinigen Anflug im Punkt $P_0(0 \mid 0 \mid 1000)$. In jeder Minute legt es den Vektor $\vec{v} = \begin{bmatrix} 3000 \\ 2000 \\ -250 \end{bmatrix}$ zurück (alle Angaben in Metern; die dritte Koordinate x_3 ist die Höhe über dem Boden). Die Position nach t Minuten beschreibt $\vec{x}(t) = \vec{OP}_0 + t \cdot \vec{v}$.

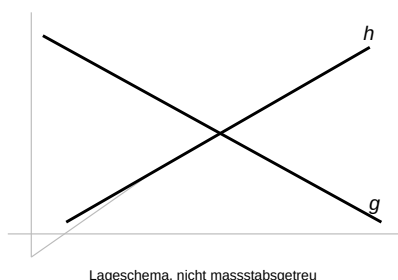


- Geben Sie** eine Gleichung der Anflugbahn in Parameterform an. (3 BE)
- Ermitteln Sie** die Flughöhe des Flugzeugs zwei Minuten nach Beginn des Anflugs. (3 BE)
- Interpretieren Sie** den Aufsetzpunkt auf der Landebahn im Sachzusammenhang. Bestimmen Sie dazu den Zeitpunkt, zu dem das Flugzeug die Höhe 0 erreicht, und deuten Sie das Ergebnis. (5 BE)

4. **Punktprobe und Grundriss** Gegeben ist die Gerade $g: \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$.



- a. **Überprüfen Sie** mit einer Punktprobe, ob der Punkt $P(7 | -1 | 8)$ auf der Geraden g liegt. (4 BE)
- b. **Zeichnen Sie** den Grundriss (die $x_1 - x_2$ -Ebene) ein: Tragen Sie den Stützpunkt $R(1 | 2 | -1)$ und den Bahnpunkt für $t=2$ mit ihren ersten beiden Koordinaten in das Koordinatensystem ein und verbinden Sie beide Punkte. (4 BE)
5. **Lagebeziehung zweier Geraden** Gegeben sind die Geraden $g: \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ und $h: \vec{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} + s \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$. Die Richtungsvektoren sind nicht kollinear.



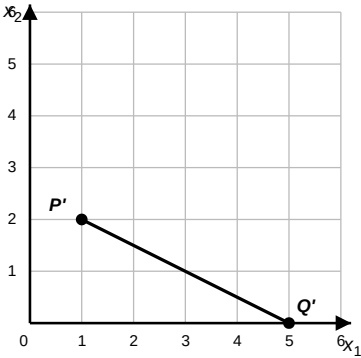
- a. **Überprüfen Sie**, ob sich die Geraden g und h schneiden. (6 BE)
6. **Behauptung zur Parallelität** Tom behauptet: „Die Geraden $g: \vec{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$ und $h: \vec{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix} + s \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ sind echt parallel, denn ihre Gleichungen haben verschiedene Stütz- und Richtungsvektoren.“
- a. **Begründen Sie**, ob Toms Behauptung zutrifft. Prüfen Sie dazu rechnerisch die Lagebeziehung der beiden Geraden. (5 BE)
- b. **Beurteilen Sie**, ob Toms Kriterium (verschiedene Stütz- und Richtungsvektoren) allgemein geeignet ist, um echte Parallelität nachzuweisen. (2 BE)
7. **Dreieck im Raum** Gegeben sind die Eckpunkte $A(2 | 1 | 1)$, $B(2 | 1 | 7)$ und $C(8 | 1 | 1)$ eines Dreiecks.
- a. **Wenden Sie** die Schwerpunktformel $\vec{s} = \frac{1}{3}(\vec{a} + \vec{b} + \vec{c})$ an und bestimmen Sie den Schwerpunkt S des Dreiecks ABC . (3 BE)
- b. **Begründen Sie**, dass das Dreieck ABC bei A einen rechten Winkel besitzt und gleichschenkelig ist. (4 BE)

Verwendete Operatoren

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen

Erwartungshorizont zur Mathematiklausur Nr. 1 — Vektoren und Geraden

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Ablezen: ** $C(6 \mid 0 \mid 2)$ aus dem Schrägbild abgelesen.	I	2	
1b	Angaben (Spitze minus Fuß): ** $\vec{AB} = \vec{b} - \vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 4 \end{bmatrix}$.	I	2	
1c	Berechnen: * $ \vec{AB} = \sqrt{2^2 + 4^2 + 4^2} = \sqrt{36}$. * $= 6$; Abstand $d(A, B) = 6$.	I	2	
1d	Bestimmen: ** $M = \frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b}) = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} \Rightarrow M(3 \mid 1 \mid 5)$.	I	2	
1e	Nennen: ** Zwei Vektoren sind kollinear, wenn einer ein Vielfaches des anderen ist, d.h. $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$ mit einer reellen Zahl k (bzw. $k \neq 0$).	I	2	
2a	Berechnen: ** $\vec{a} \cdot \vec{b} = 2 \cdot 6 + 3 \cdot 2 + 6 \cdot 3 = 12 + 6 + 18 = 36$.	II	2	
2b	Bestimmen: * $ \vec{a} = \sqrt{4 + 9 + 36} = 7$, $ \vec{b} = \sqrt{36 + 4 + 9} = 7$. * $\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a} \vec{b} } = \frac{36}{49}$. * $\varphi = \cos^{-1}\left(\frac{36}{49}\right) \approx 42,7^\circ$.	II	3	
2c	Ermitteln (Orthogonalität $\Leftrightarrow$ Skalarprodukt $= 0$): * $4 \cdot 5 + r \cdot 4 + 2 \cdot (-2) = 16 + 4r = 0$. ** $\Rightarrow 4r = -16 \Rightarrow r = -4$.	II	3	
3a	Angaben (Stützvektor $\vec{OP}_0$, Richtungsvektor $\vec{v}$): *** $\vec{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1000 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 3000 \\ 2000 \\ -250 \end{bmatrix}$.	II	3	
3b	Ermitteln (Höhe = dritte Koordinate): * $x_3(t) = 1000 - 250t$. ** $x_3(2) = 1000 - 250 \cdot 2 = 500$; nach 2 min beträgt die Höhe 500 m.	II	3	
3c	Interpretieren: * Aufsetzen bedeutet Höhe $x_3 = 0$: $1000 - 250t = 0$. ** $\Rightarrow t = 4$; das Flugzeug setzt 4 Minuten nach Beginn des Anflugs auf. * Aufsetzpunkt: $\vec{x}(4) = \begin{bmatrix} 12000 \\ 8000 \\ 0 \end{bmatrix}$, also $(12000 \mid 8000 \mid 0)$. * Deutung: Der Aufsetzpunkt liegt in der Ebene $x_3 = 0$ (Boden); t ist die seit Anflugbeginn vergangene Zeit in Minuten.	III	5	
4a	Überprüfen (Punktprobe): * Ansatz $\begin{bmatrix} 7 \\ -1 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} + t \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$. * Zeile 1: $7 = 1 + 2t \Rightarrow t = 3$. * Probe Zeile 2: $2 - 1 \cdot 3 = -1$ und Zeile 3: $-1 + 3 \cdot 3 = 8$ stimmen. * Alle drei Zeilen liefern $t = 3$, also liegt P auf g .	II	4	
4b	Zeichnen (Grundriss $x_1 - x_2$ -Ebene): * Bahnpunkt für $t = 2$: $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} + 2 \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 5 \end{bmatrix}$. * Grundriss-Punkte $R'(1 \mid 2)$ und $Q'(5 \mid 0)$ korrekt eingetragen. ** Beide Punkte richtig eingezeichnet und verbunden (siehe Abbildung):	I	4	

				
5a	<i>Überprüfen (Gleichsetzen):</i> * LGS: I $1 + 2t = 4 + s$, II $t = 4 - 2s$, III $2 + t = 2 + 2s$. * Aus III: $t = 2s$; eingesetzt in II: $2s = 4 - 2s \Rightarrow s = 1, t = 2$. * Probe in I: $1 + 2 \cdot 2 = 5 = 4 + 1$ stimmt; die Geraden schneiden sich. ** Schnittpunkt über g mit $t = 2$: $\vec{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix} \Rightarrow S(5 2 4)$. * Kontrolle über h mit $s = 1$: derselbe Punkt $(5 2 4)$.	II	6	
6a	<i>Begründen:</i> * Richtungsvektoren: $\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 4 \end{bmatrix}$ - kollinear, also parallel oder identisch. ** Punktprobe mit $Q(3 1 6)$ in g: $t = 1$ erfüllt alle drei Zeilen ($3 = 1 + 2, 1 = 3 - 2, 6 = 2 + 4$). ** g und h sind identisch, nicht echt parallel - Toms Behauptung ist falsch.	III	5	
6b	<i>Beurteilen:</i> ** Das Kriterium ist ungeeignet: Dieselbe Gerade kann durch verschiedene Stütz- und Richtungsvektoren dargestellt werden. Entscheidend sind kollineare Richtungsvektoren und eine negative Punktprobe.	III	2	
7a	<i>Anwenden (Schwerpunktformel):</i> * $\vec{s} = \frac{1}{3} \cdot \left(\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$. ** $= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 12 \\ 3 \\ 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow S(4 1 3)$.	II	3	
7b	<i>Begründen:</i> * $\vec{AB} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}, \vec{AC} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. ** Rechter Winkel bei A: $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$ - die Vektoren stehen senkrecht. * Gleichschenkl.: $\vec{AB} = \vec{AC} = 6$ - zwei Seiten sind gleich lang.	III	4	
		ges.	57	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz im Sachkontext (Aufgabe 3): -1/2 BE. Einheiten müssen korrekt angegeben werden.

Benotung

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	54,5	51,5	48,5	46	43	40	37,5	34,5
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31,5	28,5	26	23	19	15,5	11,5	< 11,5